



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092532 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202610026360.1

(22) 申请日 2026.01.09

(71) 申请人 河北工业大学

地址 300401 天津市北辰区双口镇西平道
5340号

(72) 发明人 苗书华 陈婷 李昊臣 孟庆翔
马瑞 刘佳硕 钟骏 张天卓
闫浩宇

(74) 专利代理机构 天津企兴智财知识产权代理
有限公司 12226

专利代理师 石倩倩

(51) Int. Cl.

H02J 50/12 (2016.01)

B63J 3/04 (2006.01)

B60L 53/12 (2019.01)

B63G 8/00 (2006.01)

H01F 27/28 (2006.01)

H01F 27/34 (2006.01)

H01F 38/14 (2006.01)

H02J 50/70 (2016.01)

H02J 50/90 (2016.01)

H02J 7/70 (2026.01)

H02J 7/60 (2026.01)

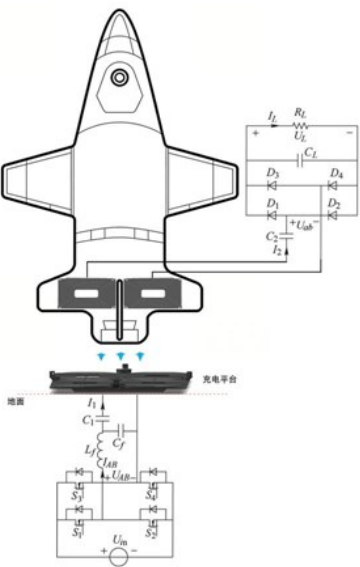
权利要求书1页 说明书7页 附图6页

(54) 发明名称

一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统

(57) 摘要

本发明属于无线电能传输与民用水下装备技术领域,具体来说是一种田字形立体正交线圈实现抗旋转偏移的便携式自主水下航行器(AUV)无线充电系统,包括原边田字形线圈阵列、LCC-S拓扑电路、整流滤波模块、矩形线圈、平面线圈阵列、限位孔、凹槽,并将接收端线圈集成到 AUV 尾翼上。与现有技术相比,本发明无需复杂控制策略和额外变换器:负载在宽范围变化时,恒压输出特性突出;同时,依托LCC-S拓扑性能指标稳定,可灵活适配AUV不同停靠位置,且在 0° 至 20° 偏转范围内,各性能指标稳定。能直接省去AUV精准对位步骤,为其无线充电系统提供了结构简洁、可靠性高的抗旋转偏移解决方案。



1. 一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统,其特征在于,包括发射端和接收端;

所述发射端包括田字形原边线圈阵列、铁氧体层与铝板及支撑组件,所述田字形原边线圈阵列由四个矩形平面线圈呈 2×2 矩阵排布,每个矩形平面线圈为多层平面螺旋结构,线圈中心设有方形区域,所绕导体为铜线,四个矩形平面线圈通过铜线串联;所述铁氧体层贴合于原边线圈阵列下方,铝板贴合于铁氧体层下表面,共同构成发射端的“线圈-铁氧体-铝板”复合衬底结构,且恰好覆盖四个矩形线圈的方形区域;所述支撑组件为底板及四个凹槽用于线圈定位且中部开设限位孔;

所述接收端包括立体副边线圈组、垂直绝缘立板;所述立体副边线圈组由四个矩形线圈组成,每个矩形线圈为多层立体缠绕结构,线圈中心设有方形区域,所绕导体为铜线,四个矩形线圈通过铜线串联,四个矩形线圈固定在四个垂直绝缘立板上,四个垂直绝缘立板通过限位孔固定在AUV尾翼上,尾翼与发射端凹槽定位结构配合,使收发端线圈上下对应耦合;

所述发射端与接收端的空间布局和耦合机构为:接收端整体架设于发射端上方,立体副边线圈组与田字形原边线圈阵列形成耦合,发射端与接收端线圈均为串联结构;

所述的基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统采用LCC-S拓扑结构,满足以下谐振条件:

$$\begin{cases} C_f = \frac{1}{\omega^2 L_f} \\ C_2 = \frac{1}{\omega^2 L_2} \\ C_1 = \frac{1}{\omega^2 (L_1 - L_f)} \end{cases};$$

其中, $\omega = 2\pi f$, f 为系统谐振工作频率; L_1 为原边线圈自感; L_f 为原边补偿电感; C_f 为原边并联补偿电容, C_1 为原边串联补偿电容, C_2 为副边串联补偿电容, L_2 为副边线圈自感。

2. 根据权利要求1所述的一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统,其特征在于,原边线圈的自感 L_1 、副边线圈自感 L_2 、互感 M 由COMSOL仿真得到,在计算得到 L_f 后,于Simulink中搭建系统仿真模型,调整 C_f 、 C_1 、 C_2 参数以满足上述谐振条件,使输出电流、电压保持稳定。

3. 据权利要求1所述的一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统,其特征在于,所述耦合机构具有抗Z轴旋转偏移特性,当该耦合机构绕Z轴发生小角度旋转偏移时,电压衰减量小,且在负载电阻宽范围变化的情况下,仍能维持恒压输出。

4. 根据权利要求1所述的一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统,其特征在于,所述发射端的田字形原边线圈阵列配置有支撑框架,用于维持线圈形态稳定,降低形变对充电性能的影响;所述接收端的立板与AUV尾翼采用铝合金一体成型或螺栓刚性连接,提升支撑组件的结构稳定性以适配AUV的振动环境。

一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统

技术领域

[0001] 本发明属于无线电能传输与民用水下装备技术领域,具体涉及一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器(AUV)无线充电系统。

背景技术

[0002] 目前,民用便携式自主水下航行器(AUV)多采用传统有线接触式充电方式,通过机械插拔接口实现能量传递。虽然这种方式结构简单、实现方便,但在长期使用中存在明显不足。由于 AUV 常在高湿、高盐的近岸或浅水环境中作业,金属接触点容易受到腐蚀和结垢影响,密封件老化后还可能引发漏电或短路,降低系统的安全性和可靠性。同时,反复的机械插拔会造成接口磨损,导电性能下降,维护频率和成本随之增加,难以满足便携式 AUV 的高频使用和长时间独立作业需求。

[0003] 为解决上述问题,研究者引入了基于电磁感应的无线电能传输(Inductive Power Transfer, IPT)技术,通过磁场耦合实现非接触式能量传输,从而避免机械磨损和电化学腐蚀。然而,现有 IPT 系统多面向大型或固定式水下基站,不适用于体积较小、需要岸上充电的民用 AUV。在对接过程中,发射与接收线圈的相对位置容易出现横向或角度偏移,导致耦合系数下降、输出不稳定。部分研究尝试通过频率跟踪或补偿参数调节维持输出稳定,但这类方法通常需要复杂的控制电路和额外功率器件,不利于系统小型化和便携化设计。

[0004] 此外,现有线圈多为平面圆形或双线圈结构,磁场分布单一,对角度和位置偏移的适应性较差,抗干扰能力有限。总体来看,现有 AUV 无线充电方案在结构紧凑性、抗偏移性能和输出稳定性方面仍存在不足,难以满足便携式民用 AUV 在岸边或平台环境中快速、安全充电的实际需求。

[0005] 因此,研发一种结构简单、抗偏移能力强、适用于便携环境的 AUV 无线充电系统具有重要的应用价值和推广意义。

发明内容

[0006] 有鉴于此,本发明提供了一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统。该系统解决了现有 AUV 有线充电方式中金属接触点易受腐蚀和结垢、密封件老化可能引发漏电与短路,以及反复插拔导致接口磨损、维护成本高等问题;同时克服了现有 IPT 系统多面向大型水下基站、不适用于民用便携式 AUV,以及线圈结构对偏移适应性差、需要复杂控制电路才能维持输出稳定的缺陷,从而满足民用小型 AUV 在岸边或便携平台上实现快速、安全且稳定充电的需求。

[0007] 为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

一种基于田字形立体正交线圈的便携式自主水下航行器无线充电系统,由岸基便携充电装置内的发射端模块和安装在小型 AUV 底部的接收端模块组成,系统结构紧凑轻便,便于携带与快速部署,适用于民用便携式 AUV 或小型水下机器人,可在岸边、船舶甲板

或临时作业平台上实现非接触式充电,无需建设固定的水下充电基站;系统包括带限位孔与凹槽的发射端田字形平面线圈阵列、带立板定位结构的接收端田字形立体正交线圈、LCC-S 补偿拓扑电路、高频激励模块、整流滤波模块及系统抗偏移性能设计,且无需额外密封舱体或固定安装,可快速搭建与使用,结构简洁、操作安全、适配性强,适用于小型便携式 AUV、无人水面艇及民用水下作业设备的岸基无线充电。

[0008] 所述发射端田字形平面线圈阵列:铺设于岸基便携充电装置内,核心由四个规格一致的矩形平面螺旋线圈呈 2×2 矩阵排布(即 2×2 田字形线圈阵列),整体结构对称规整以实现大范围均匀磁场覆盖,结合田字形立体正交线圈与立板定位设计,使耦合磁通集中、磁场通道稳定;单个矩形线圈中心设有长 0.1m、宽 0.1m 的方形区域,采用直径 2mm 的漆包铜线绕制,线间间隙 2mm,单线圈匝数 15 匝,四个线圈通过铜线串联形成统一电流回路;线圈下方依次铺设厚度 15mm 的 Mn-Zn 铁氧体片(相对磁导率 $\mu_r = 1500$ 、电导率 $\sigma = 0.12\text{S/m}$)与厚度 5mm 的 99.5% 工业纯铝板,两者尺寸为恰好覆盖四个矩形线圈的方形区域,以汇聚磁场、减少漏磁;线圈阵列配备带定位功能的支撑框架,框架边缘设 4 个凹槽(即限位槽),表面开 4 个对称限位孔,用于与接收端立板凸起配合实现 AUV 对接精准定位,当 AUV 靠近岸上充电区域时,可通过限位槽及导向结构实现自动对准,确保充电过程可靠、安全。

[0009] 所述发射端模块:包括高频全桥逆变器、电感 L_f 以及电容 C_f 、 C_1 组成的 LCC-S 型补偿网络;逆变器中的四个功率开关管 $S_1 \sim S_4$ 交替导通,将输入直流电压 U_{in} 转换为高频交流电,并通过补偿网络驱动发射线圈阵列,形成稳定的交变磁场;该磁场可穿过空气及表面水膜,与 AUV 底部的接收线圈进行磁耦合,实现能量的非接触式传输;系统耦合间隙约为 20mm,即使 AUV 靠近充电区域时存在轻微角度或位置偏差,也能实现自动对准与稳态供能,保证可靠的非接触式充电。

[0010] 所述接收端田字形立体正交线圈:固定于 AUV 壳体底部,接收端线圈集成到 AUV 尾翼上,采用“四个矩形线圈 + 垂直绝缘立板”的立体结构,打破传统平面线圈的空间限制,强化与发射端磁场的耦合适配性,契合便携式 AUV 的安装空间需求;单个矩形线圈中心设有长 0.132m、宽 0.07m 的方形区域,铜线直径、线间间隙均与发射端一致,单线圈匝数 12 匝,四个线圈通过铜线串联形成接收回路;垂直立板下端与 AUV 壳体卡槽固定,上端支撑线圈,中部设方形避让孔避免与线圈接线端子干涉,实现接收端的刚性支撑与精准定位,同时保障线圈的散热通风效果。

[0011] 所述接收端模块:由立体正交线圈、整流电路和滤波电路组成;接收到的高频电能通过二极管 $D_1 \sim D_4$ 构成的桥式整流电路整流为直流电压 U_{ab} ,再经滤波电容 C_L 平滑输出,为 AUV 内部电池或控制系统提供稳定电能。

[0012] 所述 LCC-S 补偿拓扑电路:包括原边 LCC 拓扑与副边串联拓扑,原边侧由补偿电感 L_f 、并联补偿电容 C_f 、串联补偿电容 C_1 及发射线圈自感 L_1 构成,副边侧由接收线圈自感 L_2 与补偿电容 C_2 构成;基于田字形立体正交线圈的便携式 AUV 无线充电系统,其特征在于采用 LCC-S 拓扑结构,满足以下的谐振条件:

$$\begin{cases} C_f = \frac{1}{\omega^2 L_f} \\ C_2 = \frac{1}{\omega^2 L_2} \\ C_1 = \frac{1}{\omega^2 (L_1 - L_f)} \end{cases};$$

其中, $\omega = 2\pi f$, f 为系统谐振工作频率, 取值为 85kHz; L_1 为原边线圈自感; L_f 为原边补偿电感, 通过原边补偿电感与原边线圈电感的比值 $p = 0.16 = \frac{L_f}{L_1}$; C_f 为原边并联补偿电容, C_1 为原边串联补偿电容, C_2 为副边串联补偿电容, L_2 为副边线圈自感。

[0013] 基于上述拓扑, 系统副边阻抗 Z_8 、反射阻抗 Z_r 、原边输入阻抗 Z_{in} 分别为:

$$\begin{cases} Z_8 = r_2 + R_{eq} \\ Z_r = \frac{(\omega M)^2}{r_2 + R_{eq}} \\ Z_{in} = j\omega L_f + \frac{1}{j\omega C_f + \frac{1}{j\omega L_1 + r_1 + Z_r + \frac{1}{j\omega C_1}}} \end{cases};$$

式中, r_1 和 r_2 分别表示原、副边线圈的内阻, M 为原、副边线圈间的互感, R_{eq} 为负载电阻等效阻值 ($R_{eq} = \frac{8}{\pi^2} R_L$, R_L 为实际负载电阻)。

[0014] 根据基尔霍夫电流定律, 各支路电流为:

$$\begin{cases} I_{AB} = \frac{U_{AB}}{Z_{in}} \\ I_1 = \frac{1/j\omega C_f}{j\omega L_1 + r_1 + Z_r + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_f}} I_{AB} = \frac{-jp\omega L_1}{r_1 + Z_r} I_{AB}; \\ I_2 = \frac{j\omega M I_1}{Z_s} \end{cases};$$

该拓扑可抵消线圈漏感, 提升系统功率因数, 增强对线圈偏移的适应性, 确保输出参数稳定。

[0015] 所述高频激励模块: 为全控型 IGBT 逆变电路, 采用 SPWM 调制方式, 将岸基充电装置输入的直流电逆变为频率可调的高频交流电 (默认 85kHz), 为发射端线圈阵列提供稳定激励, 确保与线圈及补偿电路参数匹配, 降低无功损耗。

[0016] 所述整流滤波模块: 由二极管全桥整流电路与 LC 低通滤波电路组成, 整流电路将接收端线圈感应的高频交流电转换为脉动直流电, 滤波电路通过电感储能与电容稳压输出平滑直流电, 供给 AUV 电池组, 有效抑制纹波干扰, 保障负载端供电稳定性。

[0017] 相对于现有技术, 本发明所述的一种基于田字形立体正交线圈的便携式 AUV 无线充电系统具有以下优势:

1、通过非接触式磁耦合传输, 避免有线充电中金属接触点的腐蚀、磨损及漏电风险, 提升系统安全性与可靠性, 降低维护频率与成本, 适配 AUV 高湿高盐的作业环境;

2、采用田字形立体正交线圈结构与限位孔-凹槽定位设计, 无需复杂控制电路即可实现 $0^\circ - 20^\circ$ 旋转偏移范围内的稳定传输, 解决传统平面线圈偏移后输出不稳的问题,

适配 AUV 岸基对接时的姿态偏差;同时通过田字形对称线圈阵列与立体正交线圈的协同设计,实现 $0^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 旋转偏移范围内性能的平稳变化,有效克服传统平面线圈在位置或角度偏移后输出不稳定的问题;

3、系统采用模块化、轻量化设计,发射端集成于岸基便携充电装置,接收端固定于 AUV 底部,无需建设固定水下基站,便于携带与快速部署,满足民用小型 AUV 在岸边、船舶甲板或临时平台的充电需求;整体结构模块化、轻量化,便于携带与快速部署,适合岸上环境下为小型 AUV、无人船或检测设备进行即放即充的能量补给;

4、LCC-S 补偿拓扑与田字形线圈协同作用,在保障输出稳定的同时,减少接收侧回路体积与重量,避免对 AUV 原有结构与功能造成影响,提升结构适配性;发射端采用田字形布局以增强磁场集中度,减少漏磁现象,适应便携式小型设备的能量传输需求;

5、岸基充电装置与 AUV 线圈安装区域采用封闭式模块化设计,确保机械安全与电磁兼容性;即使在户外复杂环境中,也能通过立板支撑与定位结构保障装置稳固耐用,降低环境振动对性能的影响,适用于 AUV 环境监测、水质采样等民用场景;同时系统无需额外密封舱体或固定安装,可快速搭建与使用,结构简洁、操作安全、适配性强,提升无线充电系统在民用水面设备、应急救援及环境监测等场景中的实用性与可靠性;

6、 2×2 田字形线圈阵列结合田字形立体正交线圈与立板定位设计,使耦合磁通集中、磁场通道稳定;即使 AUV 靠近充电区域时存在轻微角度或位置偏差,也能通过限位槽及导向结构实现自动对准,保证可靠的非接触式充电,进一步提升系统在民用场景中的适配性与实用性。

附图说明

[0018] 构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图 1:原边线圈结构俯视图

图 2:原边线圈结构仰视图

图 3:接收端立体线圈组合结构布局图

图 4:发射端平面线圈阵列与接收端立体结构位置关系图

图 5:发射端平面线圈阵列与接收端立体结构位置关系主视图

图 6:无线充电系统发射端与接收端耦合机构整体布局图

图 7:便携式AUV充电系统结构原理主视图

图 8:便携式AUV充电系统结构原理左视图

图 9:逆变后输入电压和输入电流波形图

图 10:整流前输出电压和输出电流波形图

图 11:不同偏转角度下电压随负载阻值变化曲线

图 12:不同负载电阻下电压随偏转角度变化曲线图

具体实施方式

[0019] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0020] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0021] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0022] 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0023] 如图 1、图 2 所示,本便携式自主水下航行器无线充电系统的发射端采用带限位孔与凹槽的田字形线圈结构,核心为四个矩形线圈呈 2×2 矩阵排列,所有线圈基于同一平面布局,整体结构对称规整,可适配 AUV 岸上对接时的位置偏差,实现大范围、均匀对称的磁场覆盖,满足便携式 AUV 的能量接收需求。每个矩形线圈为多层环绕的平面螺旋结构,中心设有方形区域,长 0.1m、宽 0.1m,铜线直径 2mm,线间间隙 2mm,单线圈匝数 15 匝,四个线圈通过铜线串联形成统一电流回路,确保各线圈磁场协同增强,抵消姿态偏移对磁场的影响。线圈底部设置铁氧体与铝板,形成“底层衬底—线圈阵列”的复合结构,铁氧体与铝板恰好完全覆盖四个线圈的中心方形区域,其中铁氧体材料相对磁导率为 3300,电导率为 0.12S/m,可有效汇聚磁场、降低漏磁损耗,适配复杂环境下的磁场传输需求。线圈阵列配备 4 个凹槽,既保障线圈形态长期稳定,又能通过限位孔与 AUV 接收端立板凸起配合、凹槽导向,实现 AUV 对接时的精准定位;模块化结构设计便于批量生产、现场组装与后期维护,契合便携式 AUV 充电系统的实际应用需求。

[0024] 如图 3 所示,本便携式自主水下航行器无线充电系统的接收端采用“四个矩形线圈 + 立体立板定位”的田字形立体正交结构,打破传统平面线圈的空间限制,通过三维布局强化与发射端磁场的耦合适配性,契合便携式 AUV 的安装空间需求。每个矩形线圈中心设有方形区域,尺寸长 0.132m、宽 0.07m,铜线直径与线间间隙均与发射端一致,单线圈匝数 12 匝,四个线圈通过铜线串联形成接收回路,确保多维度磁场耦合以抵消旋转偏移影响。

[0025] 如图 4~图 6 所示,发射端与接收端形成岸上适配的空间配合关系:发射端四组平面线圈阵列呈 2×2 矩阵平铺于充电坞内,接收端立体正交线圈组合架设于发射端平面线圈正上方,接收端立板底部的定位凸起与发射端限位孔精准对接,接收端线圈组完全覆盖发射端线圈阵列的有效磁场范围,整体构成“发射端田字形平面线圈阵列—接收端田字形立体正交线圈”的耦合机构,确保 AUV 对接时初始正对状态下的稳定磁场耦合。此外,为保证结构稳固与精确定位,接收端立体结构中部设置四块垂直绝缘立板,立板下端与 AUV 壳体内部卡槽固定,上端用于支撑固定矩形线圈;立板中部设有方形避让孔,避免与线圈接

线端子干涉;各矩形线圈通过绝缘支架固定于立板上,既实现接收端的刚性支撑与精准定位,又保障线圈的散热通风效果,适配多种工作环境,提升整体结构的可靠性与可维护性。

[0026] 如图 7~图 8 所示,发射端模块包括高频全桥逆变器、电感 L_f 以及电容 C_f 、 C_1 组成的 LCC-S 型补偿网络。逆变器中的四个功率开关管 $S_1 \sim S_4$ 交替导通,将输入直流电压 U_{in} 转换为高频交流电,并通过补偿网络驱动发射线圈阵列,形成稳定交变磁场。该磁场可穿过空气及表面水膜,与 AUV 底部接收线圈磁耦合,实现能量的非接触式传输。接收端模块由立体正交线圈、整流电路和滤波电路组成。接收到的高频电能通过二极管 $D_1 \sim D_4$ 构成的桥式整流电路整流为直流电压 U_{ab} ,再经滤波电容 C_L 平滑输出,为 AUV 内部电池或控制系统提供稳定电能。线圈结构集成至 AUV 与岸基充电装置。岸基充电装置内嵌田字形发射线圈阵列及 LCC-S 补偿网络,通过全控桥式逆变器产生高频交变磁场;AUV 底部设有对应立体接收线圈与垂直立板模块,接收端线圈集成到 AUV 尾翼上,经整流滤波后输出直流电压 U_{ab} ,为 AUV 电池组充电。系统可单通道独立工作,即使 AUV 存在如图 6 所示 z 轴旋转偏移,仍能维持输出电压和电流的稳定,实现“对接即充电”的自动化供能功能。岸基充电装置表面与 AUV 底部线圈安装区域均采用封闭式模块化设计,保证机械安全与电磁兼容性,适用于便携式、民用小型 AUV 的岸基充电应用。

[0027] 所述基于田字形立体正交线圈抗旋转偏移的便携式 AUV 无线充电系统,如图 4 所示,包括带限位孔与凹槽的发射端田字形平面线圈阵列、带垂直立板的接收端田字形立体正交线圈、LCC-S 补偿拓扑电路、高频激励模块及整流滤波模块,各模块依次连接,形成从电能输入、磁场生成、空间耦合到能量拾取与转换的完整传输链路。

[0028] 所述高频激励模块为全控型 IGBT 逆变电路,采用 SPWM 调制方式工作,可将岸基充电装置输入直流电逆变为频率可调的高频交流电,波形如图 9 所示,为发射端线圈阵列提供稳定激励;输出频率可根据系统谐振需求灵活调整,默认工作频率设为 85000Hz,确保与线圈及补偿电路参数匹配,降低无功损耗。

[0029] 所述整流滤波模块由二极管全桥整流电路与 LC 低通滤波电路组成,其中整流电路负责将接收端线圈感应的高频交流电转换为脉动直流电,滤波电路通过电感储能与电容稳压作用,输出平滑直流电供给 AUV 电池组,有效抑制纹波干扰,保障负载端供电稳定性,整流前的波形如图 10 所示。

[0030] 所述 LCC-S 型磁耦合无线电能传输系统电路整体结构如图 7、图 8 所示。 U_{in} 为直流电源,经开关器件 $S_1 \sim S_4$ 构成的全桥逆变电路后转换为高频交流源 U_{AB} ,原边侧为 LCC 拓扑结构,包括补偿电感 L_f 、并联补偿电容 C_f 和串联补偿电容 C_1 ;副边侧为串联拓扑结构,包含补偿电容 C_2 ; L_1 和 L_2 分别为发射线圈和接收线圈自感, M 为线圈 L_1 与 L_2 的互感, R_L 表示负载电阻;该拓扑结构可抵消线圈漏感影响,提升系统功率因数,同时增强对线圈偏移的适应性。

[0031] 所述发射端田字形平面线圈阵列,如图 1 所示,由四个规格一致的矩形平面螺旋线圈呈 2×2 矩阵排布,确保线圈平面度与结构稳定性。单个矩形线圈中心方形区域长 0.1m、宽 0.1m,采用直径 2mm 漆包铜线绕制,线间间隙 2mm,匝数 15 匝,线圈通过铜线串联形成整体回路;线圈下方依次铺设厚度 15mm 铁氧体片与厚度 5mm 铝板,铁氧体片采用相对磁导率 1500、电导率 0.12S/m 的 Mn-Zn 铁氧体材料,铝板采用 99.5% 工业纯铝,两者尺寸与线圈阵列完全匹配,覆盖四个线圈区域,有效汇聚磁场、减少漏磁。

[0032] 所述接收端田字形立体正交线圈,如图 3 所示,由四个矩形螺旋线圈与垂直立板构成,接收端线圈集成到 AUV 尾翼上,线圈采用与发射端相同规格的漆包铜线绕制,单个线圈中心方形区域长 0.132m、宽 0.07m,匝数 12,四个线圈呈立体正交分布,通过铜线串联形成接收回路;垂直立板采用绝缘材料,下端与 AUV 壳体固定,上端用于支撑线圈,既实现结构稳固,又避免金属部件对磁场干扰,立体正交结构强化空间磁场耦合效果,同时通过对称设计抵消旋转偏移带来的磁场扰动。

[0033] 发射端与接收端空间耦合布局如图 4 所示:发射端田字形平面线圈阵列水平放置于岸基充电装置内,接收端田字形立体正交线圈架设于发射端正上方(固定在 AUV 底部,接收端线圈集成到 AUV 尾翼上),初始正对距离 z_{offset} 设为 20mm;接收端线圈组覆盖发射端线圈阵列有效磁场范围,确保初始状态下两者耦合稳定,为电能传输奠定基础。

[0034] 实施例:仿真结果分析

在有限元仿真软件 COMSOL 中搭建发射端—接收端耦合机构模型,如图 6 所示。设置高频激励电流 $i_{\text{pa}}=10\text{A}$,工作频率 85kHz,通过磁场分析模块获取磁感线分布与磁通密度数据。结果显示,磁场在耦合区域分布均匀,最大磁通密度集中于线圈中心区域,漏磁损耗较低。通过计算得到原边线圈自感 $L_p=96.741\ \mu\text{H}$ 、副边线圈自感 $L_s=110.65\ \mu\text{H}$ 、互感 $M=23.358\ \mu\text{H}$ 。利用参数化扫描功能,将接收端绕 z 轴旋转角度设置为 0° 至 20° ,步长 5° ,记录每组旋转角度下的互感 M 值。

[0035] 以图7、图8 所示的 LCC-S 拓扑为基础,在电路仿真软件 MATLAB/Simulink 中搭建完整系统模型。设定输入直流电压 $U_{\text{in}}=24\text{V}$,原边线圈自感 $L_p=96.741\ \mu\text{H}$ 、副边线圈自感 $L_s=110.65\ \mu\text{H}$ 、互感 $M=23.358\ \mu\text{H}$,补偿电容与电感参数根据系统谐振条件匹配。将负载电阻设置在 $10\ \Omega$ 至 $100\ \Omega$ 范围内,步长 $10\ \Omega$,分别采集不同负载下两端电压 U_L 的值。

[0036] 同时,调整互感 M ,分别采集不同旋转角度下负载两端电压 U_L (输出电压) 的值。

[0037] 如图 11、图12 所示,在本系统中,当负载在 $10\ \Omega$ 至 $100\ \Omega$ 范围内变化时,系统输出电压稳定,电流符合欧姆定律,展现了优异的负载适应性。同时,在接收端旋转偏转 0° 至 20° 的范围内,输出电压 U_L 保持相对稳定。这些关键指标充分验证了本发明在宽负载范围及显著位置偏移条件下,仍能维持稳定高效的能量传输,实现宽角度旋转偏移下的稳定电能传输,满足 AUV 岸基对接需求。

[0038] 上述仿真结果表明,本发明所提基于田字形立体正交线圈抗旋转偏移的便携式 AUV 无线充电系统,能够在接收端 0° — 20° 旋转偏移范围内保持稳定输出,有效应对 AUV 在岸基环境下因位置偏移产生的偏差问题。

[0039] 由以上实施例可知,采用本发明所提出的基于田字形立体正交线圈抗旋转偏移的便携式 AUV 无线充电系统,即使在接收端发生旋转偏移,也能维持稳定电压与电流输出,具备优异的抗偏移性能。

[0040] 以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,发明的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员在本发明的实质和保护范围内,可对本发明进行各种修改或等同替换,该等修改或替换应视为落在本发明保护范围内。

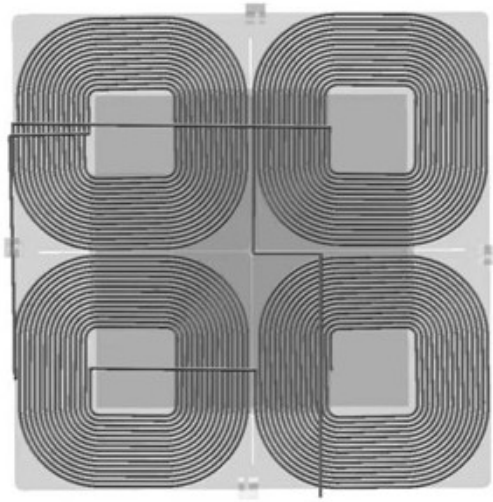


图1

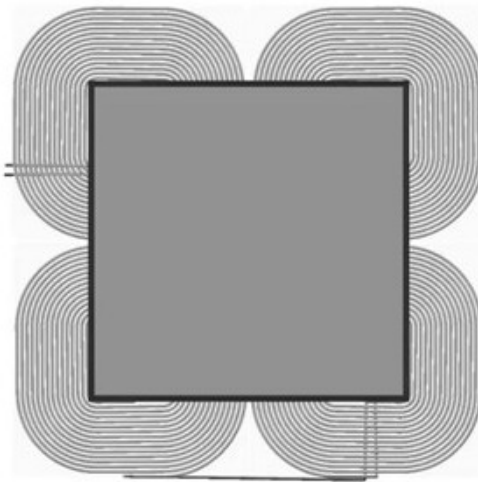


图2

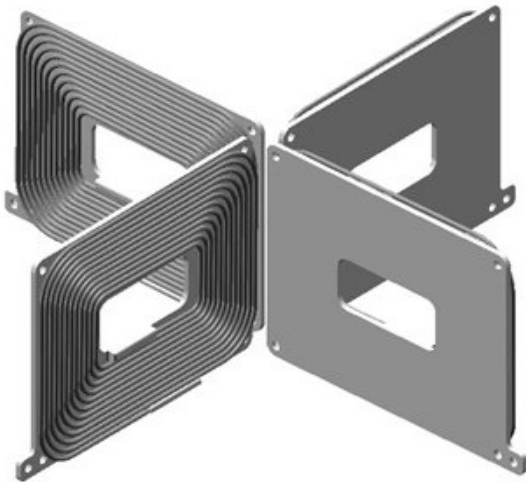


图3

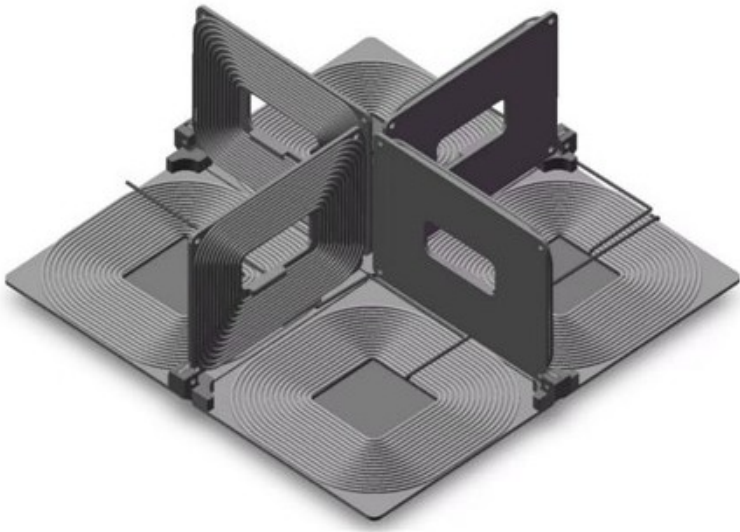


图4

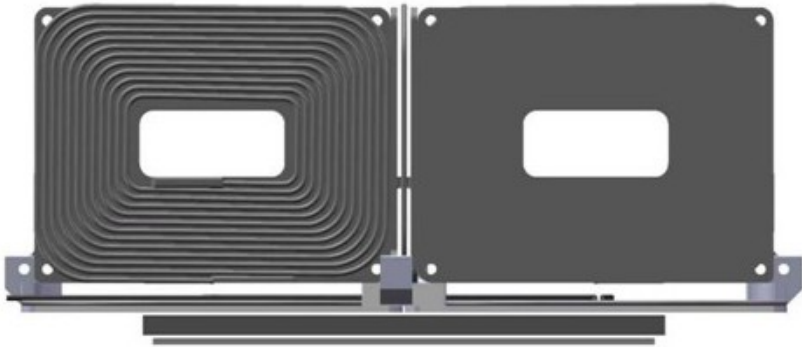


图5

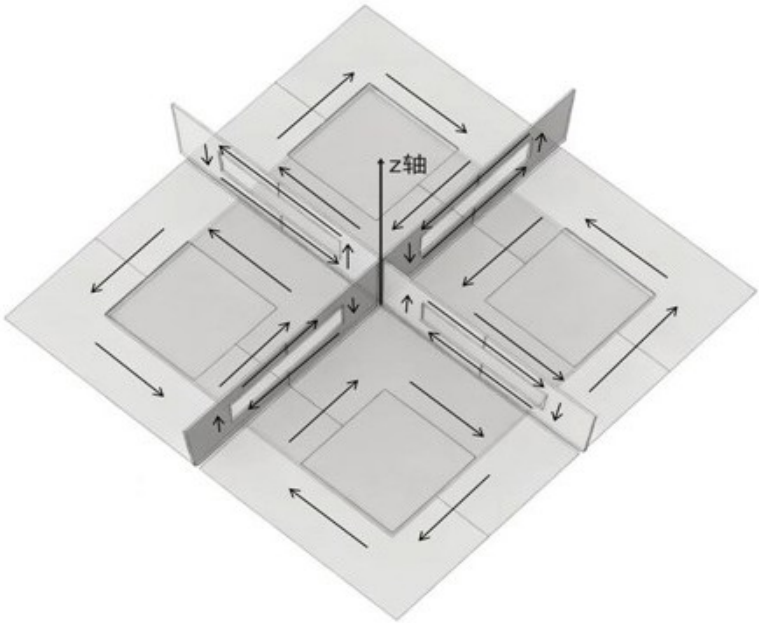


图6

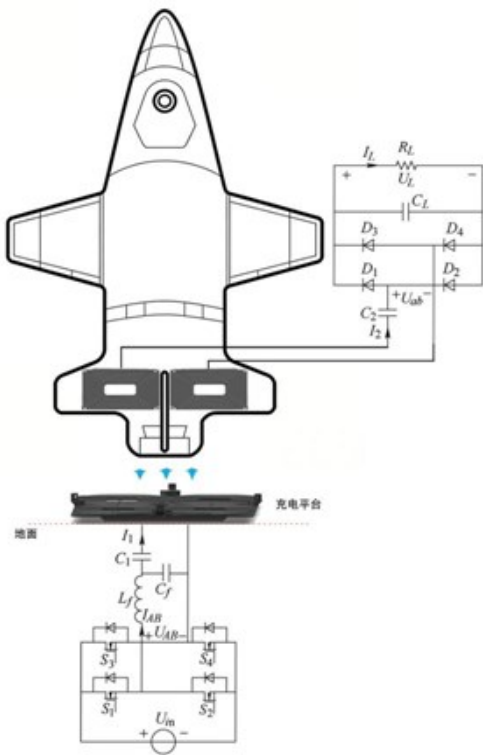


图7

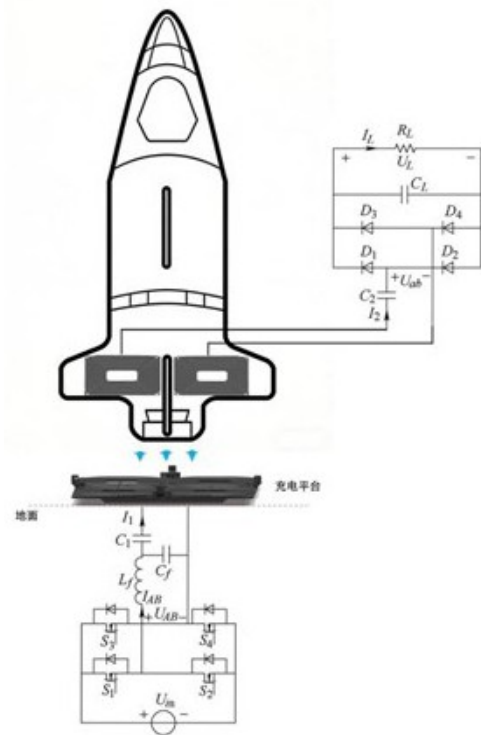


图8

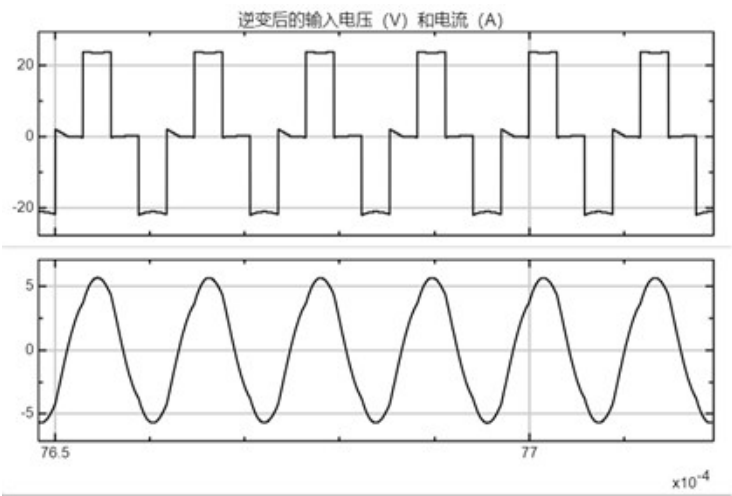


图9

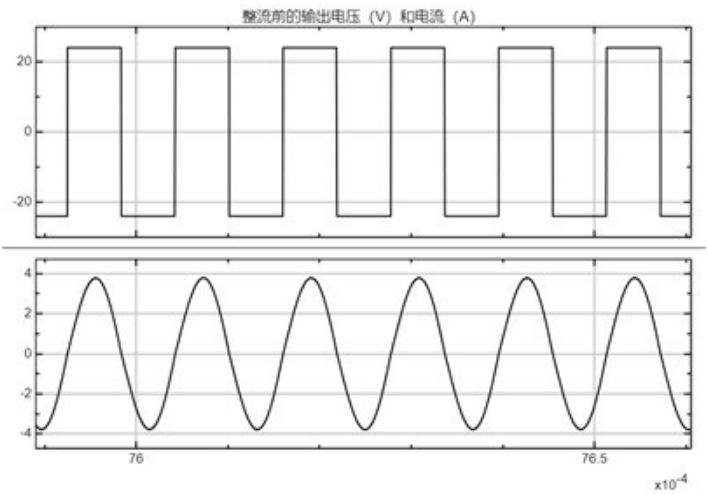


图10

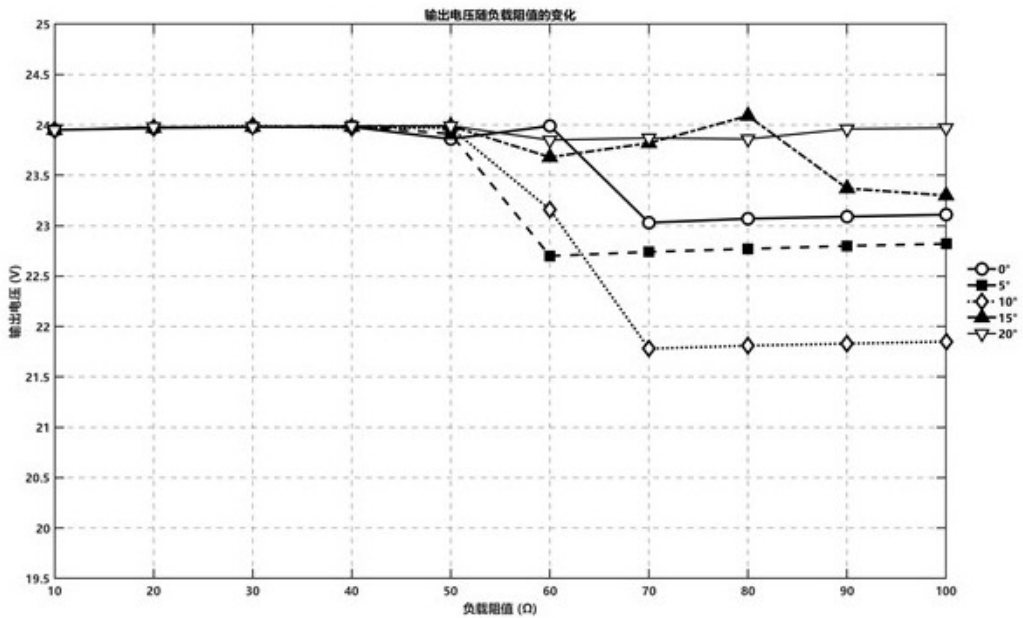


图11

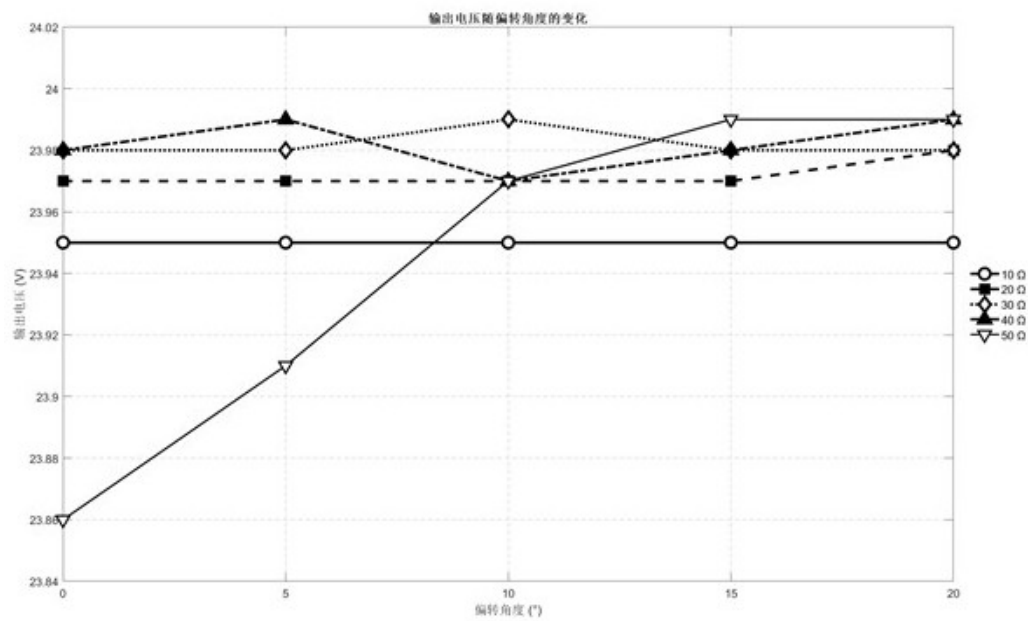


图12